

Desigualdades



Proyecto de Innovación Educativa

Universidad de Murcia

29 de septiembre de 2017

Orden en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$

Intervalos

Inecuaciones

Valor absoluto

Preguntas test de autoevaluación

Ordenación natural en $\mathbb{R}$

Se dice que el número real a es menor o igual que el número real b y se escribe

$$a \leq b$$

cuando $b - a$ es un número positivo o 0.

Esta relación es un orden total en el conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$.

Esta relación de orden en el conjunto de los número reales también nos dice cuando

1. a es menor que b , $a < b$, cuando $b - a$ es mayor que cero.

Esta relación de orden en el conjunto de los número reales también nos dice cuando

1. a es menor que b , $a < b$, cuando $b - a$ es mayor que cero.
2. a es mayor o igual que b y se escribe $a \geq b$ cuando $b \leq a$.
Análogamente, a mayor b , cuando b es menor que a .

Ejemplo 1

Vamos a ordenar los elementos del conjunto de números reales $C = \{2,5; 1,99995; a; 2,5; 2,05\}$, donde a es un parámetro de valor desconocido.

Vamos a ordenar los elementos del conjunto de números reales $C = \{2,5; 1,99995; a; 2,5; 2,05\}$, donde a es un parámetro de valor desconocido.

- Como a es un parámetro y no sabemos su valor, no se puede comparar con los restantes números reales de este conjunto.

Vamos a ordenar los elementos del conjunto de números reales $C = \{2,5; 1,99995; a; 2,5; 2,05\}$, donde a es un parámetro de valor desconocido.

- ▶ Como a es un parámetro y no sabemos su valor, no se puede comparar con los restantes números reales de este conjunto.
- ▶ 2,5 y 2,50 son el mismo número real.

Vamos a ordenar los elementos del conjunto de números reales $C = \{2,5; 1,99995; a; 2,5; 2,05\}$, donde a es un parámetro de valor desconocido.

- ▶ Como a es un parámetro y no sabemos su valor, no se puede comparar con los restantes números reales de este conjunto.
- ▶ 2,5 y 2,50 son el mismo número real.
- ▶ Se tiene que

$$1,99995 < 2,05 < 2,5.$$

Propiedades de las desigualdades respecto de las operaciones con número reales



1. Si $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.

Propiedades de las desigualdades respecto de las operaciones con número reales



1. Si $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.

$$\frac{-2}{7} \leq 0, \text{ entonces } \frac{-2}{7} + \frac{1}{2} \leq 0 + \frac{1}{2}.$$

Propiedades de las desigualdades respecto de las operaciones con número reales



1. Si $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.
2. Si $a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot c \leq b \cdot c & \text{cuando } c > 0 \\ b \cdot c \leq a \cdot c & \text{cuando } c < 0 \end{cases}$.

Propiedades de las desigualdades respecto de las operaciones con número reales



1. Si $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.
2. Si $a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot c \leq b \cdot c & \text{cuando } c > 0 \\ b \cdot c \leq a \cdot c & \text{cuando } c < 0 \end{cases}$.

► $\frac{-2}{7} \leq 1$, entonces si se considera el número positivo $\frac{5}{2}$ se cumple que $\frac{-2}{7} \cdot \frac{5}{2} \leq 1 \cdot \frac{5}{2}$.

► $\frac{-2}{7} \leq 1$, entonces si se considera el número negativo $\frac{-5}{2}$ se cumple que $1 \cdot \frac{-5}{2} \leq \frac{-2}{7} \cdot \frac{-5}{2}$.

Propiedades de las desigualdades respecto de las operaciones con número reales



1. Si $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.
2. Si $a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot c \leq b \cdot c & \text{cuando } c > 0 \\ b \cdot c \leq a \cdot c & \text{cuando } c < 0 \end{cases}$.
3. Si $a \leq b \Leftrightarrow \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$ cuando a y b tienen el mismo signo.

Propiedades de las desigualdades respecto de las operaciones con número reales



1. Si $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.
2. Si $a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot c \leq b \cdot c & \text{cuando } c > 0 \\ b \cdot c \leq a \cdot c & \text{cuando } c < 0 \end{cases}$.
3. Si $a \leq b \Leftrightarrow \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$ cuando a y b tienen el mismo signo.

$$2 \leq \frac{9}{4}, \text{ entonces } \frac{4}{9} \leq \frac{1}{2}.$$

La ordenación de los números reales permite definir los conjuntos de números reales llamados intervalos. Se distinguen distintos tipos de intervalos acotados y no acotados:

Si a y b son dos números reales, un intervalo de **extremos** a y b puede ser:

1. **Intervalo abierto** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.

La ordenación de los números reales permite definir los conjuntos de números reales llamados intervalos. Se distinguen distintos tipos de intervalos acotados y no acotados:

Si a y b son dos números reales, un intervalo de **extremos** a y b puede ser:

1. **Intervalo abierto** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.

Por ejemplo, el intervalo $(-2, 4)$ es el conjunto de números reales mayores que -2 y menores que 4 .

La ordenación de los números reales permite definir los conjuntos de números reales llamados intervalos. Se distinguen distintos tipos de intervalos acotados y no acotados:

Si a y b son dos números reales, un intervalo de **extremos** a y b puede ser:

1. **Intervalo abierto** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
2. **Intervalo cerrado** $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

La ordenación de los números reales permite definir los conjuntos de números reales llamados intervalos. Se distinguen distintos tipos de intervalos acotados y no acotados:

Si a y b son dos números reales, un intervalo de **extremos** a y b puede ser:

1. **Intervalo abierto** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
2. **Intervalo cerrado** $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

El intervalo $\left[0, \frac{5}{3}\right]$, todos los números mayores o iguales que cero y menores e iguales que $\frac{5}{3}$.

La ordenación de los números reales permite definir los conjuntos de números reales llamados intervalos. Se distinguen distintos tipos de intervalos acotados y no acotados:

Si a y b son dos números reales, un intervalo de **extremos** a y b puede ser:

1. **Intervalo abierto** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
2. **Intervalo cerrado** $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
3. **Intervalo semiabierto o semicerrado**
 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ o $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

La ordenación de los números reales permite definir los conjuntos de números reales llamados intervalos. Se distinguen distintos tipos de intervalos acotados y no acotados:

Si a y b son dos números reales, un intervalo de **extremos** a y b puede ser:

1. **Intervalo abierto** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.

2. **Intervalo cerrado** $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

3. **Intervalo semiabierto o semicerrado**

$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ o $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

$[0, \frac{5}{3})$, todos los números mayores o iguales que cero y menores que $\frac{5}{3}$.

1. Dado un número real a , el intervalo no acotado que representa todos los números reales mayores que a , se denota por $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$. Análogamente se pueden considerar todos los números reales mayores o iguales que a , que se denota como $[a, +\infty)$.

1. Dado un número real a , el intervalo no acotado que representa todos los números reales mayores que a , se denota por $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$. Análogamente se pueden considerar todos los números reales mayores o iguales que a , que se denota como $[a, +\infty)$.

Por ejemplo, el intervalo $(-2, +\infty)$, que es el conjunto de números reales mayores que -2 . También, el intervalo $[-2, +\infty)$, que es el conjunto de números reales mayores o iguales que -2 .

1. Dado un número real a , el intervalo no acotado que representa todos los números reales mayores que a , se denota por $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$. Análogamente se pueden considerar todos los números reales mayores o iguales que a , que se denota como $[a, +\infty)$.
2. De modo similar, dado un número real b , el intervalo no acotado que representa todos los números reales menores que b , se denota por $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$. Análogamente se pueden considerar todos los números reales menores o iguales que b , que se denota como $(-\infty, b]$.

1. Dado un número real a , el intervalo no acotado que representa todos los números reales mayores que a , se denota por $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$. Análogamente se pueden considerar todos los números reales mayores o iguales que a , que se denota como $[a, +\infty)$.
2. De modo similar, dado un número real b , el intervalo no acotado que representa todos los números reales menores que b , se denota por $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$. Análogamente se pueden considerar todos los números reales menores o iguales que b , que se denota como $(-\infty, b]$.

El intervalo $(-\infty, \frac{5}{3}]$, todos los números menores o iguales que $\frac{5}{3}$.

¿Qué es una inecuación?

Una **inecuación** es una desigualdad (del tipo $\leq, \geq, <, >$) entre dos expresiones algebraicas (e.a.) donde aparecen valores conocidos y desconocidos o incógnitas que se relacionan mediante operaciones matemáticas.

¿Qué es una inecuación?

Una **inecuación** es una desigualdad (del tipo $\leq, \geq, <, >$) entre dos expresiones algebraicas (e.a.) donde aparecen valores conocidos y desconocidos o incógnitas que se relacionan mediante operaciones matemáticas.

Por ejemplo

La expresión $2x - 2y \leq 5$ es una inecuación con dos incógnitas, denotadas por x e y . Se relaciona las e.a. $2x - 2y$ y 5 mediante la desigualdad $\leq$.

Es el conjunto de valores reales que pueden tomar las incógnitas o variables para que se verifique la desigualdad (inecuación).
Puede ocurrir que una inecuación no tenga solución.

Es el conjunto de valores reales que pueden tomar las incógnitas o variables para que se verifique la desigualdad (inecuación).
Puede ocurrir que una inecuación no tenga solución.

Ejemplo

La inecuación

$$x^2 + 1 < 0$$

no tiene solución. No existen valores reales de x que verifiquen la desigualdad.

Inecuaciones equivalentes

Dos inecuaciones son equivalentes cuando una de ellas se puede obtener a partir de la otra inecuación aplicando las propiedades de las desigualdades respecto a las operaciones definidas en el conjunto de números reales. Ambas inecuaciones tienen el mismo conjunto de soluciones.

Inecuaciones equivalentes

Dos inecuaciones son equivalentes cuando una de ellas se puede obtener a partir de la otra inecuación aplicando las propiedades de las desigualdades respecto a las operaciones definidas en el conjunto de números reales. Ambas inecuaciones tienen el mismo conjunto de soluciones.

Ejemplo

Utilizando las propiedades de las desigualdades pasamos de la inecuación $x^2 + 1 < \ln(2x - 1)$ a la inecuación equivalente $x^2 - \ln(2x - 1) + 1 < 0$.

Para obtener el conjunto de las soluciones de una inecuación, se transforma la inecuación en una equivalente (su forma reducida).

Para obtener el conjunto de las soluciones de una inecuación, se transforma la inecuación en una equivalente (su forma reducida).

- Forma reducida de una inecuación de una variable: Dada una inecuación, se aplican las propiedades de las mismas y se obtiene una inecuación equivalente de la forma $f(x) \leq 0$ o $f(x) \geq 0$, o bien con desigualdades estrictas ($<$, $>$), donde $f(x)$ es una función en una variable (e.a. en una variable). Esta inecuación es la forma reducida de la de partida.

Para obtener el conjunto de las soluciones de una inecuación, se transforma la inecuación en una equivalente (su forma reducida).

- ▶ Forma reducida de una inecuación de una variable: Dada una inecuación, se aplican las propiedades de las mismas y se obtiene una inecuación equivalente de la forma $f(x) \leq 0$ o $f(x) \geq 0$, o bien con desigualdades estrictas ($<$, $>$), donde $f(x)$ es una función en una variable (e.a. en una variable). Esta inecuación es la forma reducida de la de partida.
- ▶ $f(x, y) \leq 0$ o $f(x, y) \geq 0$, o bien con desigualdades estrictas, donde $f(x, y)$ es una función de dos variables.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables



1. Se parte de una inecuación en forma reducida $f(x) < 0$ o $f(x, y) < 0$ (podría ser $>$, $\leq$ o $\geq$).

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables



1. Se parte de una inecuación en forma reducida $f(x) < 0$ o $f(x, y) < 0$ (podría ser $>$, $\leq$ o $\geq$).

Por ejemplo las inecuaciones $x^2 - 2x < 0$ o $x^2 - y + 3 \geq 0$.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables



1. Se parte de una inecuación en forma reducida $f(x) < 0$ o $f(x, y) < 0$ (podría ser $>$, $\leq$ o $\geq$).
2. Se determina el dominio de la función $f(x)$ o $f(x, y)$. Se representa el dominio en $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{R}^2$, según corresponda.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables



1. Se parte de una inecuación en forma reducida $f(x) < 0$ o $f(x, y) < 0$ (podría ser $>$, $\leq$ o $\geq$).
2. Se determina el dominio de la función $f(x)$ o $f(x, y)$. Se representa el dominio en $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{R}^2$, según corresponda.

- ▶ $Dom(x^2 - 2x) = \mathbb{R}$. Su representación es toda la recta real.
- ▶ $Dom(x^2 - y + 3) = \mathbb{R}^2$, que es todo el plano.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables



3. Se resuelve la ecuación $f(x) = 0$ o bien $f(x, y) = 0$. Las soluciones de la ecuación dividen el dominio de $f(x)$ o $f(x, y)$ en subconjuntos. En cada uno de ellos el signo de $f(x)$ o bien $f(x, y)$ permanece constante.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables



3. Se resuelve la ecuación $f(x) = 0$ o bien $f(x, y) = 0$. Las soluciones de la ecuación dividen el dominio de $f(x)$ o $f(x, y)$ en subconjuntos. En cada uno de ellos el signo de $f(x)$ o bien $f(x, y)$ permanece constante.

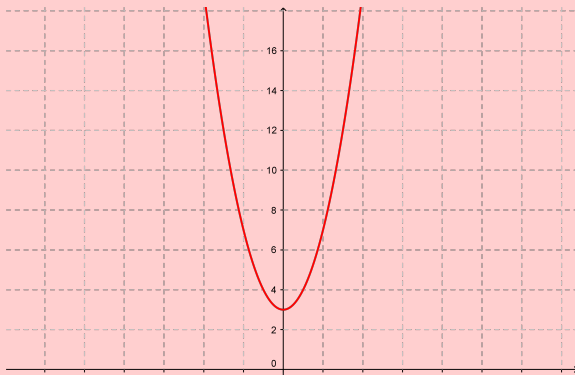
Al resolver la ecuación $x^2 - 2x = 0$, se obtiene $x = 0$ y $x = 2$, que dividen al dominio en los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$.

- ▶ Si $x \in (-\infty, 0)$, $x^2 - 2x > 0$.
- ▶ Cuando $x \in (0, 2)$, $x^2 - 2x < 0$.
- ▶ Si $x \in (2, +\infty)$, $x^2 - 2x > 0$.

Luego el conjunto de soluciones es el intervalo $(0, 2)$.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables

Para resolver la inecuación $x^2 - y + 3 \geq 0$, representamos en el dominio de $f(x, y) = x^2 - y + 3$, que es todo $\mathbb{R}^2$, las soluciones de la ecuación $x^2 - y + 3 = 0$, que es la parábola representada en color rojo.



Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables

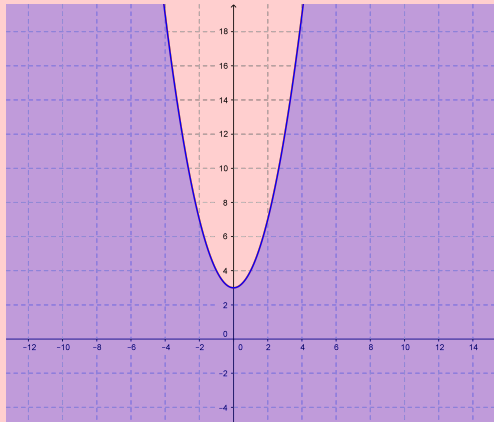


La parábola divide el plano ($\mathbb{R}^2$) en dos conjuntos, el abrazado por la parábola y el exterior de la parábola. Para ver que región del plano es la solución de la inecuación $x^2 - y + 3 \geq 0$ basta valorar la expresión $x^2 - y + 3$ en un punto de cada una de estas regiones del plano.

El punto $(0, 8)$ está situado en la región abrazada por la parábola, si valoramos $0^2 - 8 + 3 = -5$ que no es mayor o igual que 0, luego los puntos de esta zona no son solución de la inecuación. Contrariamente si elegimos un punto del exterior de la parábola, $(0, 0)$, y valoramos, igual que antes, se tiene que verifica la desigualdad. Luego, todos los puntos de la región del plano exterior a la parábola verifican la inecuación, esos puntos son la solución de la inecuación.

Pasos para la resolución de una inecuación de una variable o dos variables

La solución de la inecuación $x^2 - y + 3 \geq 0$ es la zona del plano sombreada, incluyendo la parábola.



Estos vídeos te pueden ayudar a resolver inecuaciones:

- ▶ Pasos para la resolución de una inecuación
- ▶ Inecuación de una variable
- ▶ Inecuación de dos variables
- ▶ Inecuación de dos variables

El concepto de valor absoluto de un número real se define como:

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

El concepto de valor absoluto de un número real se define como:

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Saber resolver inecuaciones permite el valor absoluto de una expresión algebraica.

Ejemplo

$$|x^2 - 2x| = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{si } x \in (-\infty, 0] \\ -x^2 + 2x & \text{si } x \in (0, 2) \\ x^2 - 2x & \text{si } x \in [0, +\infty) \end{cases}$$

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 1

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{3x + 2}{4 - x} \leq 0$

a) $[-2/3, 4)$. [COMPROBAR](#)

b) $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

a) $(-\infty, -2/3] \cup [4, +\infty)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

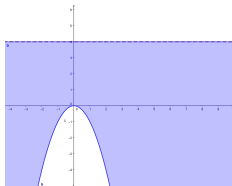
Test 2

De los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ cual corresponde al conjunto de soluciones de la inecuación $-x^2(3x + 1) > 0$

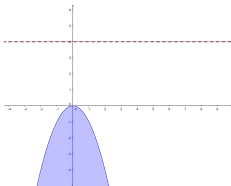
- a) $(-1/3, 0)$. COMPROBAR
- b) $(-\infty, 0)$. COMPROBAR
- a) $(-\infty, -1/3)$. COMPROBAR

Test 3

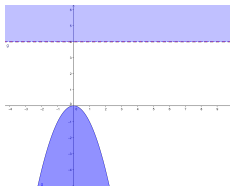
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



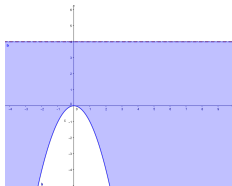
COMPROBAR



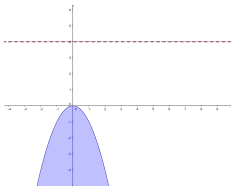
COMPROBAR

Test 3

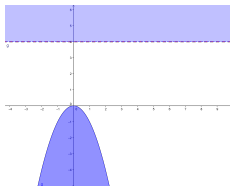
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



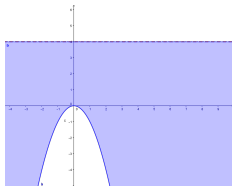
COMPROBAR



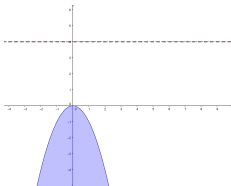
COMPROBAR

Test 3

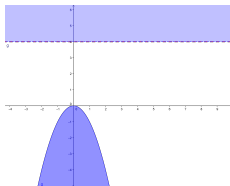
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



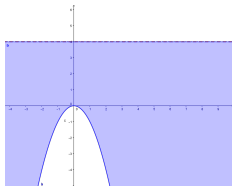
COMPROBAR



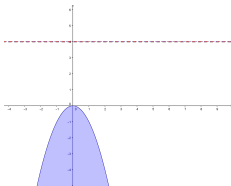
COMPROBAR

Test 3

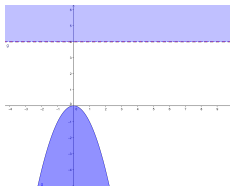
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



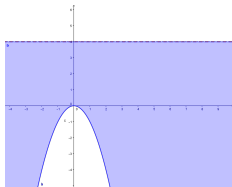
COMPROBAR



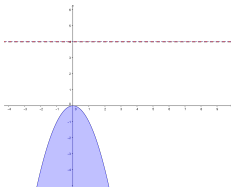
COMPROBAR

Test 3

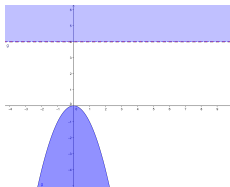
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



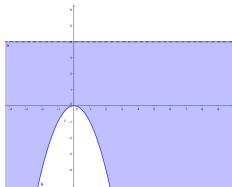
COMPROBAR



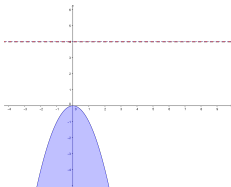
COMPROBAR

Test 3

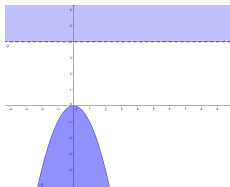
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



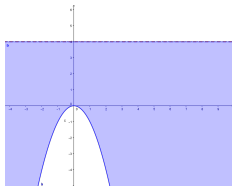
COMPROBAR



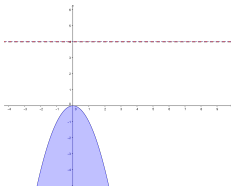
COMPROBAR

Test 3

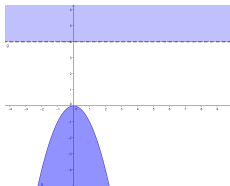
¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el conjunto de soluciones de la inecuación $\frac{x^2 + y}{4 - y} \geq 0$



COMPROBAR



COMPROBAR



COMPROBAR

Esta transparencia en la última en relación con el orden en el que los contenidos se quieren explicar. Las transparencias que aparecen a continuación son las correspondientes a los vínculos de la presentación.

Incorrecto.

Explicación

Teniendo en cuenta que el intervalo $[-2/3, 4)$ está incluido en el dominio de la fracción $\frac{3x+2}{4-x}$ y que se anula solo en $-2/3$, entonces el signo de la fracción $\frac{3x+2}{4-x}$ cuando $x \in [-2/3, 4)$ permanece constante. Luego si valoro en un punto del interior del intervalo, nos damos cuenta que la fracción toma valores positivos. Se trata de una respuesta incorrecta.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Correcto.

Explicación

Procediendo tal como se ha explicado en los contenidos de este tema, el dominio de la fracción es $\mathbb{R} - \{4\}$ y en $x = -2/3$ se anula, luego comprobamos que en los intervalos $(-\infty, -2/3] \cup (4, +\infty)$ la fracción toma valores positivos y 0 en $-2/3$, como se ha dicho.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecto.

Explicación

$x = 4$ no pertenece al dominio de la fracción, luego no puede pertenecer al conjunto de soluciones de la inecuación.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecto.

Explicación

El intervalo $(-1/3, 0)$ está incluido en el dominio de $-x^2(3x + 1)$, pero si valoramos $-x^2(3x + 1)$ cuando x está en el interior de este intervalo, por ejemplo en $x = \frac{-1}{5}$, el resultado es negativo. Como $-x^2(3x + 1)$ se anula cuando $x = 0$ y $x = -1/3$, y no tiene más ceros en dicho intervalo, entonces podemos asegurar que la expresión $-x^2(3x + 1)$ toma valores negativos en dicho intervalo.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Correcto.

Explicación

Procediendo tal como se ha explicado en los contenidos de este tema, $Dom(-x^2(3x + 1)) = \mathbb{R}$ y se anula en $x = -1/3$ y $x = 0$. Luego comprobamos que solo en el intervalo $(-\infty, -1/3)$ la expresión $-x^2(3x + 1)$ toma valores positivos.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecto.

Explicación

$x = -1/3$ pertenece al interior del intervalo $(-\infty, 0)$ y anula la expresión $-x^2(3x + 1)$. Luego en $x = -1/3$ dicha expresión no toma un valor positivo.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Correcto.

Explicación

El intervalo $(-1/3, 0)$ está incluido en el dominio de $-x^2(3x + 1)$, pero si valoramos $-x^2(3x + 1)$ cuando x está en el interior de este intervalo, por ejemplo en $x = \frac{-1}{5}$, el resultado es negativo. Como $-x^2(3x + 1)$ se anula cuando $x = 0$ y $x = -1/3$, y no tiene más ceros en dicho intervalo, entonces podemos asegurar que la expresión $-x^2(3x + 1)$ toma valores negativos en dicho intervalo.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Correcto.

Explicación

Procediendo tal como se ha explicado en los contenidos de este tema, $Dom(-x^2(3x + 1)) = \mathbb{R}$ y se anula en $x = -1/3$ y $x = 0$. Luego comprobamos que solo en el intervalo $(-\infty, -1/3)$ la expresión $-x^2(3x + 1)$ toma valores positivos.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecto.

Explicación

$x = -1/3$ pertenece al interior del intervalo $(-\infty, 0)$ y anula la expresión $-x^2(3x + 1)$. Luego en $x = -1/3$ dicha expresión no toma un valor positivo.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA